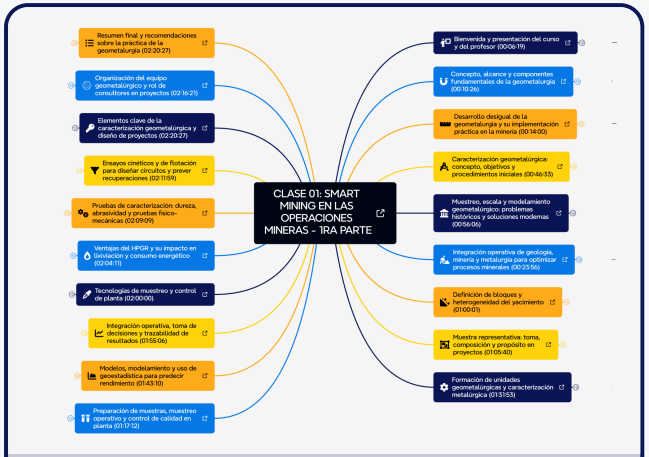
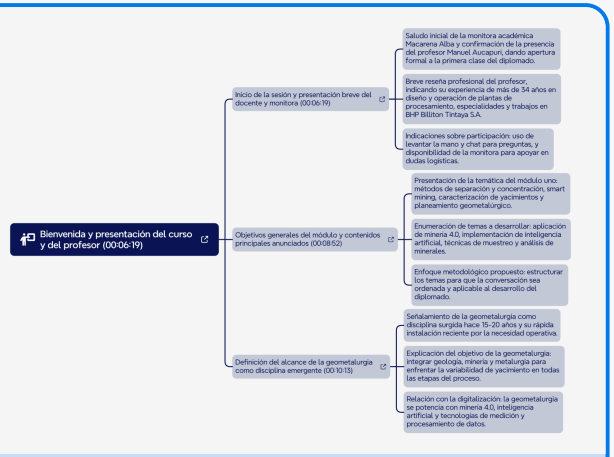
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



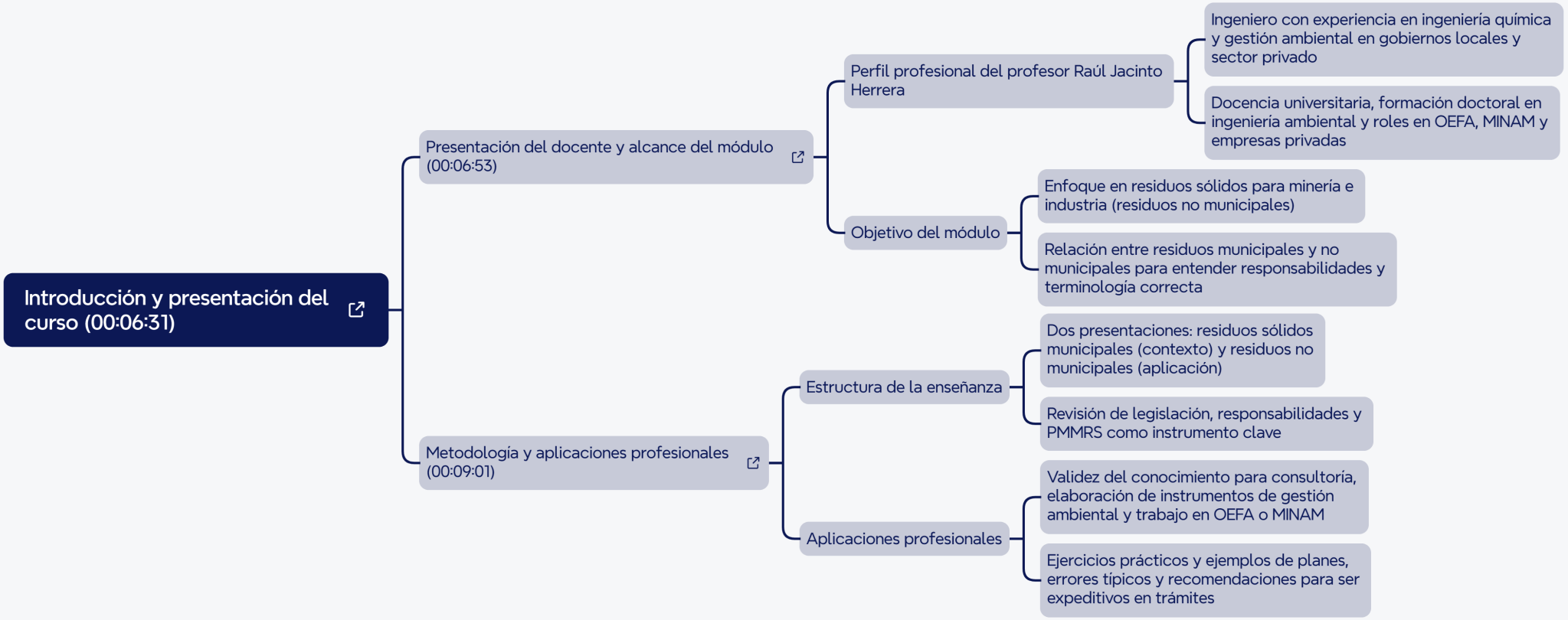
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

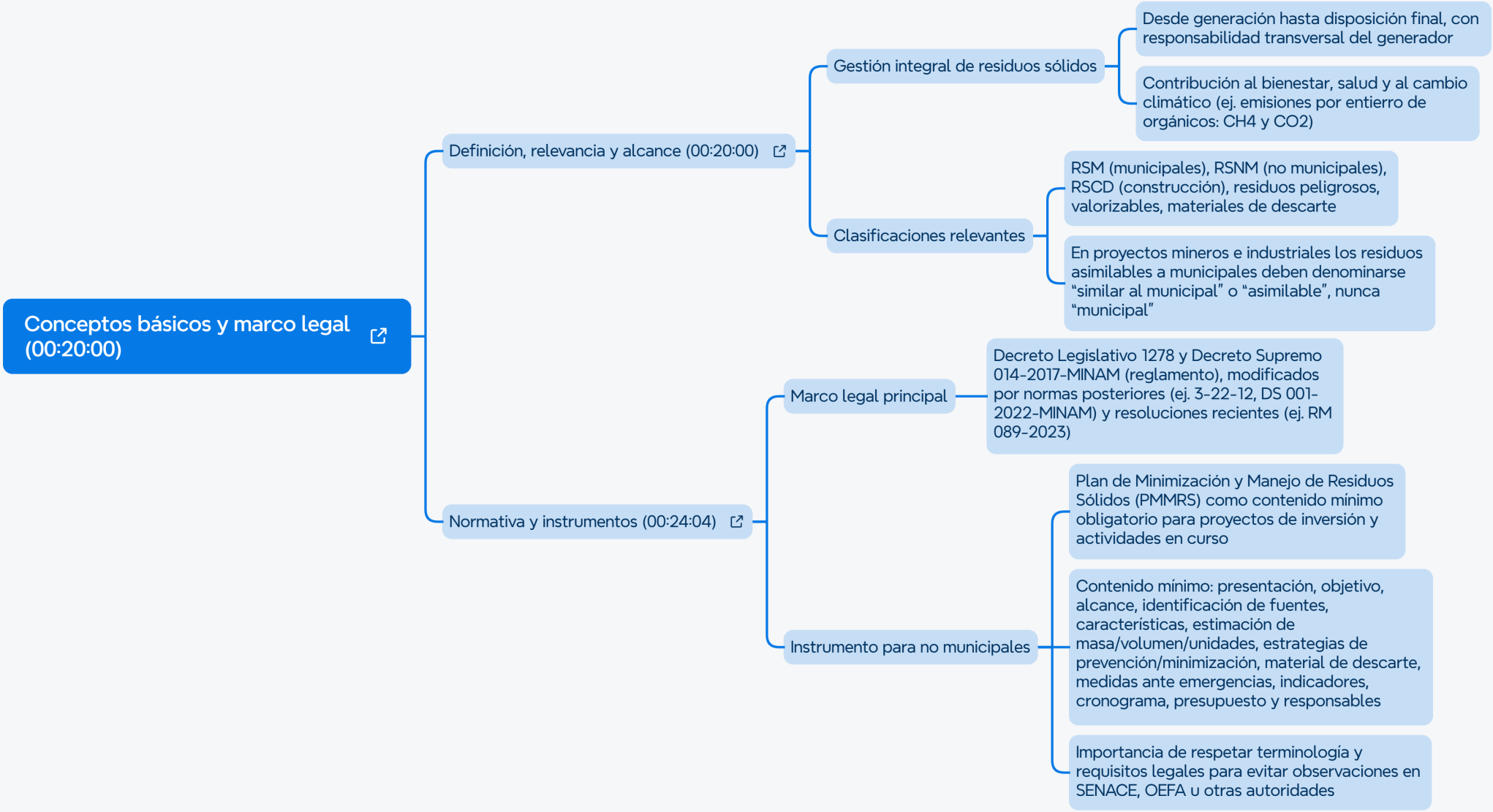
04. Amplía y descarga el mapa

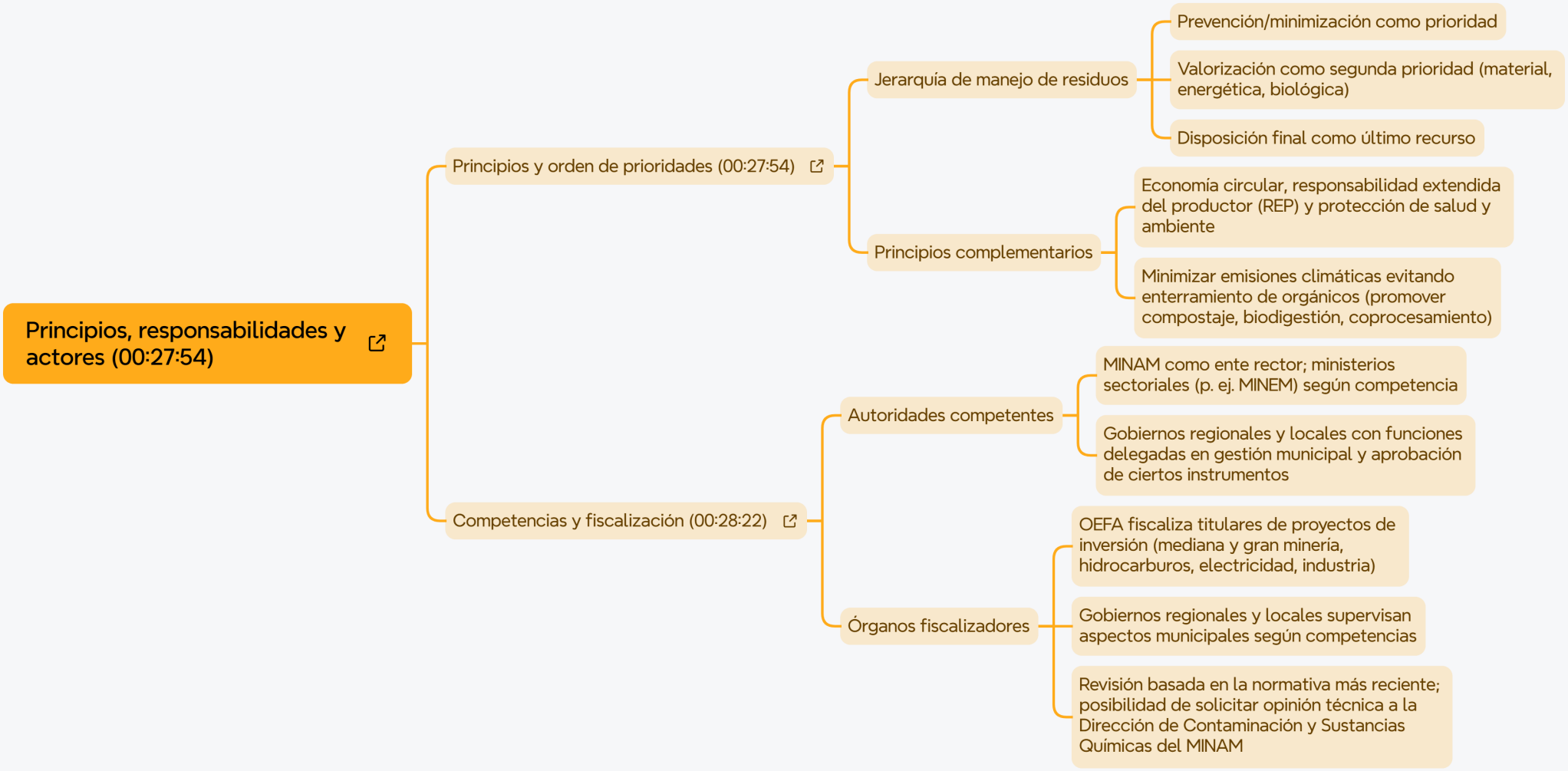
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

EDU MIN


CLASE 08: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RESIDUOS PELIGROSOS - 1RA PARTE
Introducción y presentación del curso (00:06:31)
14
Conceptos básicos y marco legal (00:20:00)
14
Principios, responsabilidades y actores (00:27:54)
16
Gestión práctica de residuos no municipales (00:33:24)
Casos prácticos, errores comunes y preparación de PMMRS (01:16:49)
20
Operatividad de almacenamiento, contención y seguridad (02:04:31)
20
Régimen especial y bienes priorizados (02:00:01)
13
Estrategias de prevención, minimización y mejora continua (01:51:33)
15
Buenas prácticas operativas y recomendaciones finales (01:43:46)
8
Indicadores, emergencia y cierre administrativo (01:21:43)
9

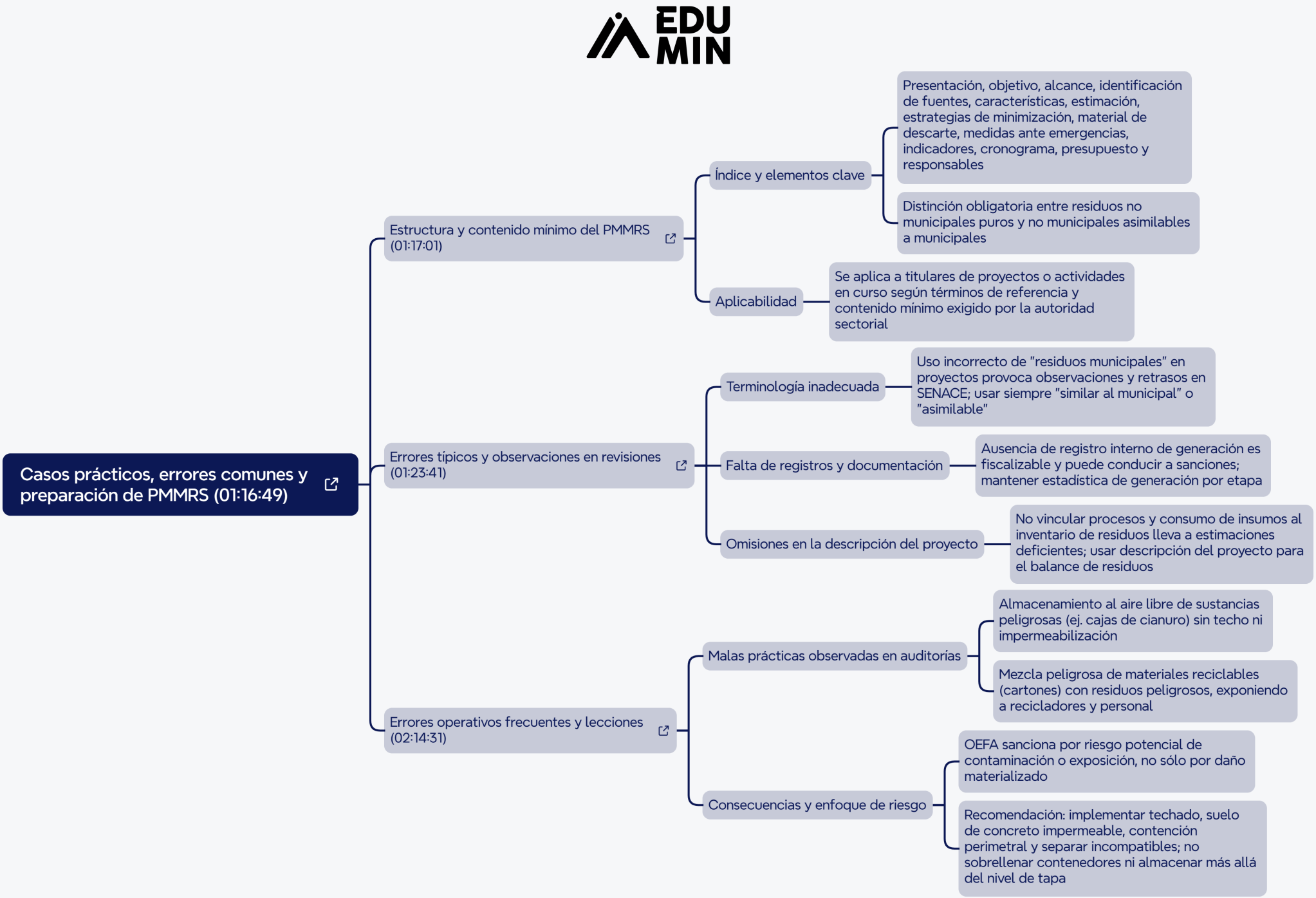

Introducción y presentación del curso (00:06:31)
Presentación del docente y alcance del módulo (00:06:53)
Perfil profesional del profesor Raúl Jacinto Herrera
Ingeniero con experiencia en ingeniería química y gestión ambiental en gobiernos locales y sector privado
Docencia universitaria, formación doctoral en ingeniería ambiental y roles en OEFA, MINAM y empresas privadas
Objetivo del módulo
Enfoque en residuos sólidos para minería e industria (residuos no municipales)
Relación entre residuos municipales y no municipales para entender responsabilidades y terminología correcta
Metodología y aplicaciones profesionales (00:09:01)
Estructura de la enseñanza
Dos presentaciones: residuos sólidos municipales (contexto) y residuos no municipales (aplicación)
Revisión de legislación, responsabilidades y PMMRS como instrumento clave
Aplicaciones profesionales
Validez del conocimiento para consultoría, elaboración de instrumentos de gestión ambiental y trabajo en OEFA o MINAM
Ejercicios prácticos y ejemplos de planes, errores típicos y recomendaciones para ser expeditivos en trámites

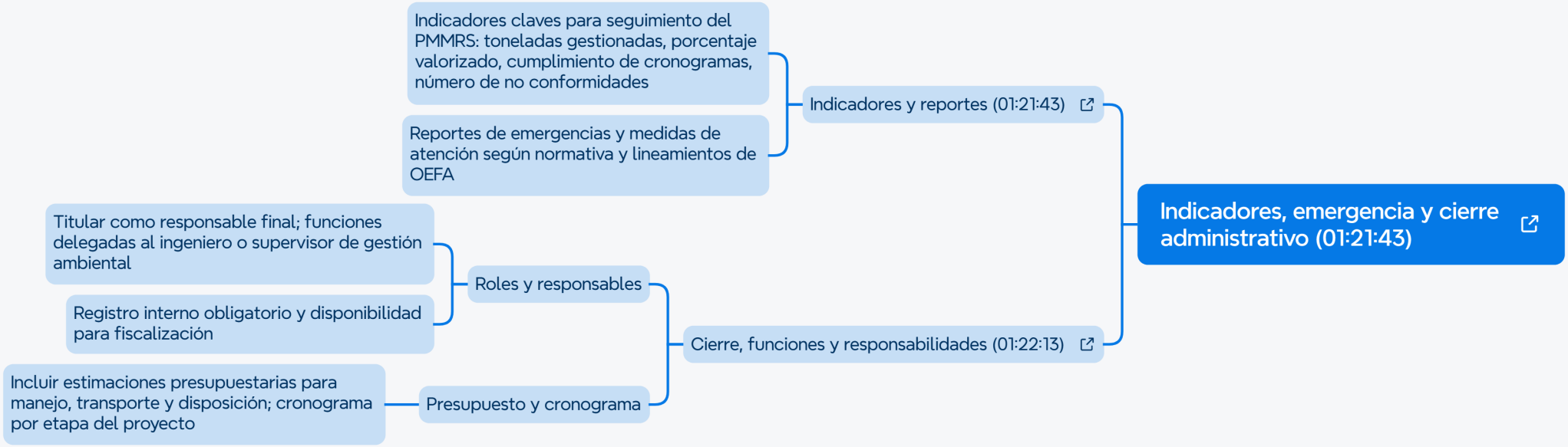

Conceptos básicos y marco legal (00:20:00)
Definición, relevancia y alcance (00:20:00)
Gestión integral de residuos sólidos
Desde generación hasta disposición final, con responsabilidad transversal del generador
Contribución al bienestar, salud y al cambio climático (ej. emisiones por entierro de orgánicos: CH4 y CO2)
Clasificaciones relevantes
RSM (municipales), RSNM (no municipales), RSCD (construcción), residuos peligrosos, valorizables, materiales de descarte
En proyectos mineros e industriales los residuos asimilables a municipales deben denominarse “similar al municipal” o “asimilable”, nunca “municipal”
Normativa y instrumentos (00:24:04)
Marco legal principal
Decreto Legislativo 1278 y Decreto Supremo 014-2017-MINAM (reglamento), modificados por normas posteriores (ej. 3-22-12, DS 001-2022-MINAM) y resoluciones recientes (ej. RM 089-2023)
Instrumento para no municipales
Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos (PMMRS) como contenido mínimo obligatorio para proyectos de inversión y actividades en curso
Contenido mínimo: presentación, objetivo, alcance, identificación de fuentes, características, estimación de masa/volumen/unidades, estrategias de prevención/minimización, material de descarte, medidas ante emergencias, indicadores, cronograma, presupuesto y responsables
Importancia de respetar terminología y requisitos legales para evitar observaciones en SENACE, OEFA u otras autoridades

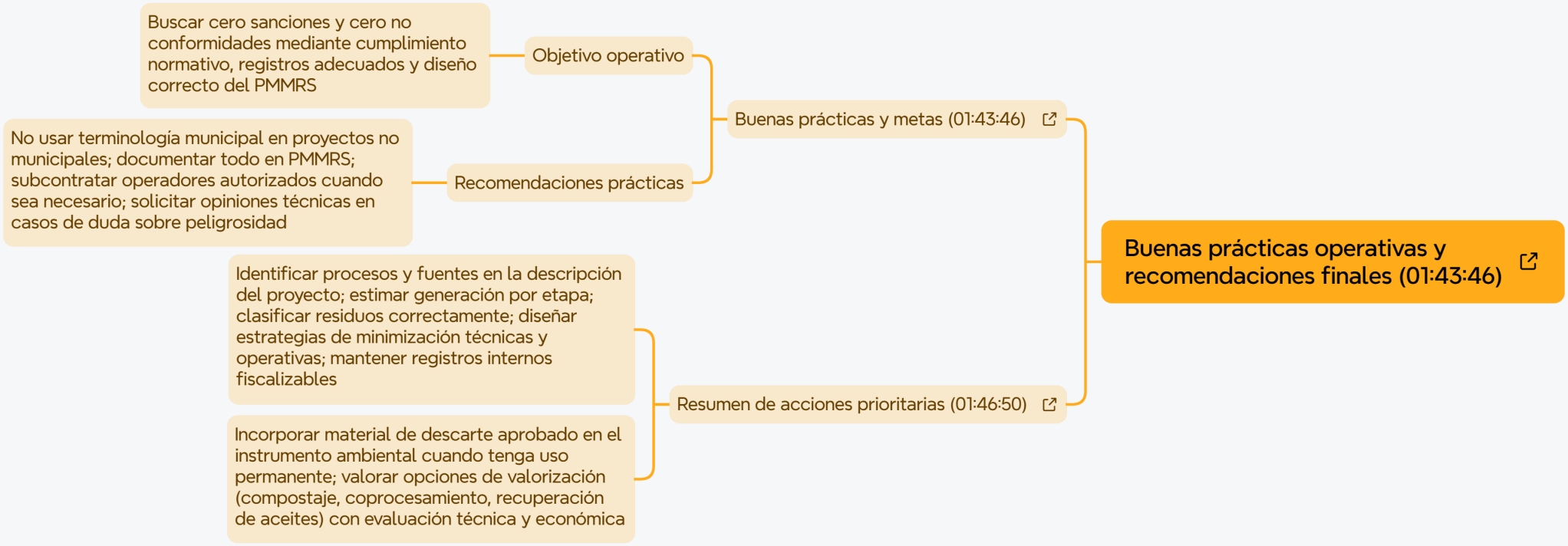

Principios, responsabilidades y actores (00:27:54)
Principios y orden de prioridades (00:27:54)
Jerarquía de manejo de residuos
Prevención/minimización como prioridad
Valorización como segunda prioridad (material, energética, biológica)
Disposición final como último recurso
Principios complementarios
Economía circular, responsabilidad extendida del productor (REP) y protección de salud y ambiente
Minimizar emisiones climáticas evitando enterramiento de orgánicos (promover compostaje, biodigestión, coprocesamiento)
Competencias y fiscalización (00:28:22)
Autoridades competentes
MINAM como ente rector; ministerios sectoriales (p. ej. MINEM) según competencia
Gobiernos regionales y locales con funciones delegadas en gestión municipal y aprobación de ciertos instrumentos
Órganos fiscalizadores
OEFA fiscaliza titulares de proyectos de inversión (mediana y gran minería, hidrocarburos, electricidad, industria)
Gobiernos regionales y locales supervisan aspectos municipales según competencias
Revisión basada en la normativa más reciente; posibilidad de solicitar opinión técnica a la Dirección de Contaminación y Sustancias Químicas del MINAM

Gestión práctica de residuos no municipales (00:33:24)

- Generación, segregación y responsabilidades del generador (00:33:24)
  - Alcance de la responsabilidad
    - Generador no municipal responsable desde la generación hasta la disposición final
    - Evidencia exigible: manifiesto de residuos sólidos, certificado de disposición final, boleta de relleno sanitario si aplica, registros internos de generación
  - Segregación y almacenamiento
    - Separación en la fuente y almacenamiento conforme a disposiciones técnicas
    - Acondicionamiento dentro del proyecto solo si está contemplado en el instrumento ambiental; si no, subcontratar operador autorizado mientras se actualiza el instrumento
    - Segregación en la fuente conforme a la norma técnica peruana NTP 900.58:2019 y uso de siete contenedores (azul, blanco, amarillo, marrón, plomo, rojo y negro) para papel/cartón, plástico, metal, orgánicos, vidrio, peligrosos y no aprovechables
- Estimación, inventario y etapas del proyecto (01:08:14)
  - Estimación y balance de residuos
    - Proyección por etapa: planificación, construcción, operación y cierre
    - Estimaciones basadas en descripción del proyecto y procesos (capacidad planta, insumos usados, número de personas en campamentos)
    - Unidades de estimación: masa, volumen o unidades por etapa y actividad; considerar peso específico para relacionar volumen y masa
    - Caracterización operativa: uso de densidades y frecuencia de recolección; referencia práctica: 600–700 g/pers/día para generación per cápita en campamentos
  - Inventario de fuentes
    - Identificar procesos y fuentes: campamentos (residuos asimilables a municipales), talleres (aceites, filtros), plantas de beneficio (bolsas de reactivos), chancado (PM10), fundición (escoria)
    - Registrar internamente generación: Excel, base de datos o cuaderno; documento fiscalizable para auditorías y fiscalización
- Infraestructuras y tratamientos (00:39:29)
  - Tipos de infraestructuras de residuos sólidos
    - Disposición final: relleno sanitario, relleno de seguridad, relleno mixto, escombrera
    - Valorización: plantas de compostaje, plantas de transferencia, plantas de tratamiento (incineración de medicamentos, pirólisis, coprocesamiento)
  - Ubicación y condiciones
    - Plantas de valorización dentro del área del proyecto solo si están incluidas en el EIA o instrumento ambiental
    - Subcontratación temporal de operadores externos cuando no estén previstas infraestructuras internas
  - Tratamientos y ejemplos
    - Compostaje para residuos sólidos orgánicos (reduce CH4/CO2 y produce mejorador de suelos)
    - Recuperación de aceites (recuperadores externos para biodiesel), coprocesamiento de neumáticos en cementeras, generación de energía por biodegradación o pirólisis
- Material de descarte y valorización (00:41:44)
  - Concepto y manejo del material de descarte
    - Material que sale de una actividad y se dirige a otra sin considerarse residuo sólido; reduce la cantidad de residuos sólidos cuando se valida su uso
    - Ejemplos: recortes con uso directo (cama para avicultura), parihuelas de madera para biochar o carbón
  - Implicaciones para proyectos
    - Debe describirse aprovechamiento y proyecciones en el PMMRS; si la decisión surge después, se requiere modificar el instrumento ambiental (informe técnico o actualización de EIA según impacto)
    - Evaluar viabilidad técnica, económica y ambiental antes de clasificar material como descarte
- Residuos peligrosos y envases (00:51:30)
  - Identificación y carácter de peligrosidad
    - Envases de sustancias peligrosas considerados residuos peligrosos salvo eliminación de características peligrosas
    - Anexos 3 y 5 del reglamento y Convenio de Basilea como referencia para clasificación
  - Restricciones y manejo de envases
    - Envases valorizados o retornables pueden dejar de ser residuos si existe un programa de retorno y condiciones de reutilización
    - Envases tratados no pueden almacenarse para alimentos o productos agrícolas; preferible triturar o disponer según normativa
    - Recomendación: ante duda sobre peligrosidad, pecar por exceso y considerarlo peligroso; solicitar opinión técnica si es necesario
- Recolección, transporte y operadores (01:13:41)
  - Recolección y transporte
    - Contratar empresas operadoras autorizadas para transporte y disposición cuando no se cuente con infraestructura propia
    - Contrato y boletas/manifestaciones deben estar en registros del titular
    - Estas empresas figuran en el registro autorizativo del MINAM; verificar que estén actualizadas antes de contratar
  - Roles: consultor, operador y fiscalización
    - Consultor diseña el PMMRS; operador ejecuta la gestión; OEFA y autoridades fiscalizan y sancionan incumplimientos
    - Objetivo operativo: cero sanciones / cero no conformidades (ISO 14001)
  - Asociaciones y valorización
    - Disposición final de residuos valorizables puede realizarse mediante asociaciones con recicladores cuando sea viable
    - Vehículos de recolección deben ser autorizados y rotulados; conservar evidencia contractual y de transporte
- Valoración de riesgos y recomendaciones operativas (00:56:05)
  - Evaluación práctica para titulares
    - Preferible subcontratar operadores y transportar residuos a instalaciones autorizadas si acondicionamiento no está en el instrumento ambiental
    - Gestión de riesgos y cumplimiento ISO orientados a eliminar posibilidad de sanciones por actividades no autorizadas
  - Consideraciones para consultoría y proyectos
    - Incluir en EIA/PMMRS cualquier acondicionamiento, segregación o valorización que se pretenda realizar dentro del proyecto
    - Regularizar usos y actividades complementarias en el instrumento ambiental correspondiente para evitar observaciones y retrasos

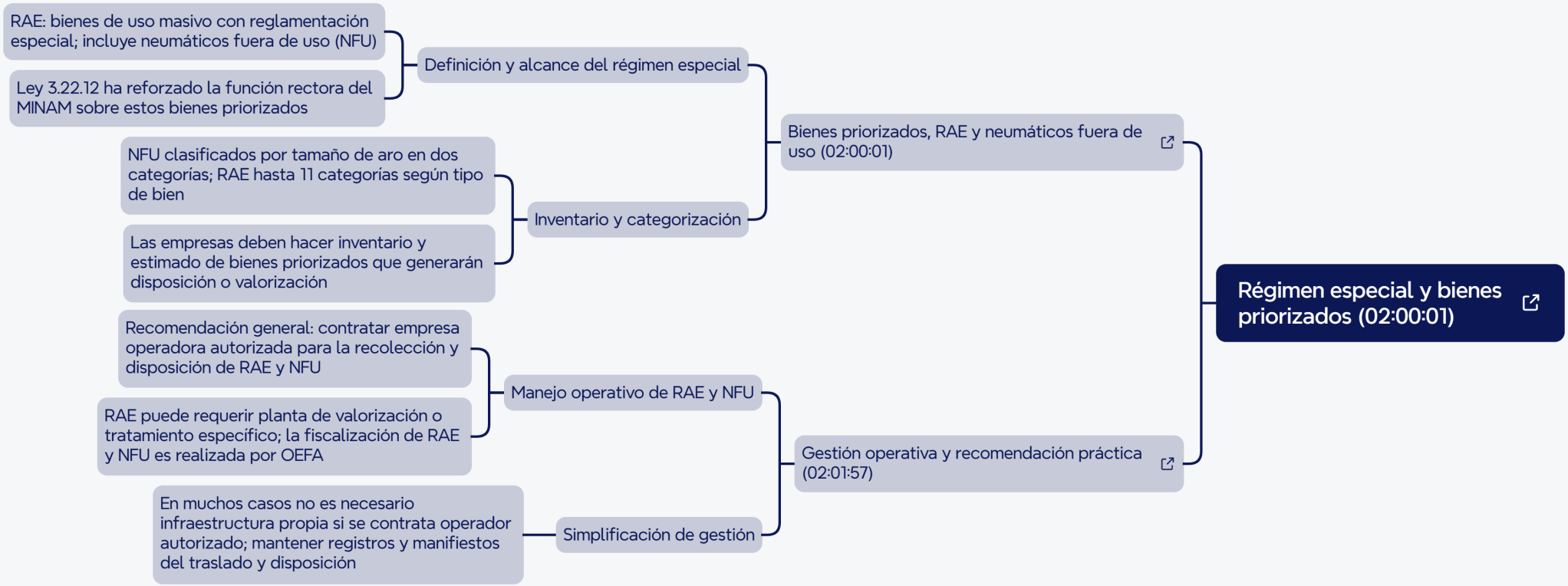

Casos prácticos, errores comunes y preparación de PMMRS (01:16:49)
Estructura y contenido mínimo del PMMRS (01:17:01)
Índice y elementos clave
Presentación, objetivo, alcance, identificación de fuentes, características, estimación, estrategias de minimización, material de descarte, medidas ante emergencias, indicadores, cronograma, presupuesto y responsables
Distinción obligatoria entre residuos no municipales puros y no municipales asimilables a municipales
Aplicabilidad
Se aplica a titulares de proyectos o actividades en curso según términos de referencia y contenido mínimo exigido por la autoridad sectorial
Errores típicos y observaciones en revisiones (01:23:41)
Terminología inadecuada
Uso incorrecto de "residuos municipales" en proyectos provoca observaciones y retrasos en SENACE; usar siempre "similar al municipal" o "asimilable"
Falta de registros y documentación
Ausencia de registro interno de generación es fiscalizable y puede conducir a sanciones; mantener estadística de generación por etapa
Omisiones en la descripción del proyecto
No vincular procesos y consumo de insumos al inventario de residuos lleva a estimaciones deficientes; usar descripción del proyecto para el balance de residuos
Errores operativos frecuentes y lecciones (02:14:31)
Malas prácticas observadas en auditorías
Almacenamiento al aire libre de sustancias peligrosas (ej. cajas de cianuro) sin techo ni impermeabilización
Mezcla peligrosa de materiales reciclables (cartones) con residuos peligrosos, exponiendo a recicladores y personal
Consecuencias y enfoque de riesgo
OEFA sanciona por riesgo potencial de contaminación o exposición, no sólo por daño materializado
Recomendación: implementar techado, suelo de concreto impermeable, contención perimetral y separar incompatibles; no sobrellenar contenedores ni almacenar más allá del nivel de tapa


Indicadores, emergencia y cierre administrativo (01:21:43)
Indicadores y reportes (01:21:43)
Indicadores claves para seguimiento del PMMRS: toneladas gestionadas, porcentaje valorizado, cumplimiento de cronogramas, número de no conformidades
Reportes de emergencias y medidas de atención según normativa y lineamientos de OEFA
Cierre, funciones y responsabilidades (01:22:13)
Roles y responsables
Titular como responsable final; funciones delegadas al ingeniero o supervisor de gestión ambiental
Registro interno obligatorio y disponibilidad para fiscalización
Presupuesto y cronograma
Incluir estimaciones presupuestarias para manejo, transporte y disposición; cronograma por etapa del proyecto


Buenas prácticas operativas y recomendaciones finales (01:43:46)
Buenas prácticas y metas (01:43:46)
Objetivo operativo
Buscar cero sanciones y cero no conformidades mediante cumplimiento normativo, registros adecuados y diseño correcto del PMMRS
Recomendaciones prácticas
No usar terminología municipal en proyectos no municipales; documentar todo en PMMRS; subcontratar operadores autorizados cuando sea necesario; solicitar opiniones técnicas en casos de duda sobre peligrosidad
Resumen de acciones prioritarias (01:46:50)
Identificar procesos y fuentes en la descripción del proyecto; estimar generación por etapa; clasificar residuos correctamente; diseñar estrategias de minimización técnicas y operativas; mantener registros internos fiscalizables
Incorporar material de descarte aprobado en el instrumento ambiental cuando tenga uso permanente; valorar opciones de valorización (compostaje, coprocesamiento, recuperación de aceites) con evaluación técnica y económica

Estrategias de prevención, minimización y mejora continua (01:51:33)

- Estrategias de prevención y diseño operativo (01:51:33)
  - Medidas de minimización por ingeniería
    - Reducción en origen: elección de envases (envases mayores manipulables), diseño de procesos con menor uso de reactivos
    - Reutilización y retornabilidad de envases cuando el proveedor tenga programa; ecodiseño de insumos
    - Ajuste de parámetros de proceso para reducir consumo de reactivos y generación de residuos
  - Integración con áreas productivas
    - Coordinación con producción y salud ocupacional para definir límites de manejo manual y uso de montacargas o tanques
    - Evaluación de factibilidad técnica y operativa antes de implementar cambios
- Innovación y herramientas para optimización (01:55:59)
  - Fuentes y tecnologías
    - Uso de internet, investigación y herramientas (incluso IA) para identificar oportunidades de reciclaje, coprocesamiento o nuevos aprovechamientos
    - Estudios de caso y ejemplos sectoriales (ej. planta de compostaje en Saudar por población flotante)
  - Mejora continua
    - Aplicación de principios ISO 14001: seguimiento, indicadores, registros y acciones correctivas para reducir no conformidades y sanciones
    - Pecar por exceso en estimaciones y clasificación cuando haya incertidumbre; revisar y ajustar según registros operativos


Régimen especial y bienes priorizados (02:00:01)
Bienes priorizados, RAE y neumáticos fuera de uso (02:00:01)
Definición y alcance del régimen especial
RAE: bienes de uso masivo con reglamentación especial; incluye neumáticos fuera de uso (NFU)
Ley 3.22.12 ha reforzado la función rectora del MINAM sobre estos bienes priorizados
Inventario y categorización
NFU clasificados por tamaño de aro en dos categorías; RAE hasta 11 categorías según tipo de bien
Las empresas deben hacer inventario y estimado de bienes priorizados que generarán disposición o valorización
Gestión operativa y recomendación práctica (02:01:57)
Manejo operativo de RAE y NFU
Recomendación general: contratar empresa operadora autorizada para la recolección y disposición de RAE y NFU
RAE puede requerir planta de valorización o tratamiento específico; la fiscalización de RAE y NFU es realizada por OEFA
Simplificación de gestión
En muchos casos no es necesario infraestructura propia si se contrata operador autorizado; mantener registros y manifiestos del traslado y disposición

Operatividad de almacenamiento, contención y seguridad (02:04:31)

- Dimensionamiento, frecuencia y contenedores (02:05:33)
  - Dimensionamiento práctico
    - Dimensionar contenedores en función de generación, densidad y frecuencia de recolección; registro de llenado como herramienta operativa
    - Valor mínimo sugerido: cilindro de 200 litros; ajustar número y baterías paralelas según tasa de llenado
  - Uso de los siete contenedores y criterio precautorio
    - Mantener los siete contenedores de la NTP 900.58:2019 aunque algunos estén poco usados; coste de contenedor menor que riesgo de sanción
    - Evitar eliminar contenedores por baja generación; preferir exceso precautorio para cumplimiento fiscal
- Infraestructura y medidas de contención (02:12:46)
  - Requerimientos básicos de almacenamiento
    - Suelo de concreto impermeable, techo protector y contención perimetral (bordillo de 20–30 cm) para evitar filtraciones y pérdidas por lluvia
    - Área debe permitir contención de derrames y facilitar procedimientos de recolección y tratamiento de líquidos
  - Procedimientos y plan de contingencia
    - Definir protocolos de contención, recolección, equipos de seguridad y tratamiento de residuos líquidos; registrar acciones y responsables
    - Considerar incompatibilidades entre residuos y aplicar criterios de separación según reactivos y productos
- Cierre de sesión y seguimientos (02:21:47)
  - Mensajes administrativos
    - Envío de enlace de la grabación y asistencia por el grupo antes de las 22:00; comunicaciones sobre calendario de clases y posibles cambios por feriados
    - Atención a observaciones sobre materiales de las diapositivas y actualización de documentos si corresponde
  - Próximos temas y seguimiento docente
    - Próxima clase: ampliación de RAE, ejemplos de manejo de residuos peligrosos, casos de PMMRS aprobados por SENACE y plantillas prácticas para estimación y operación